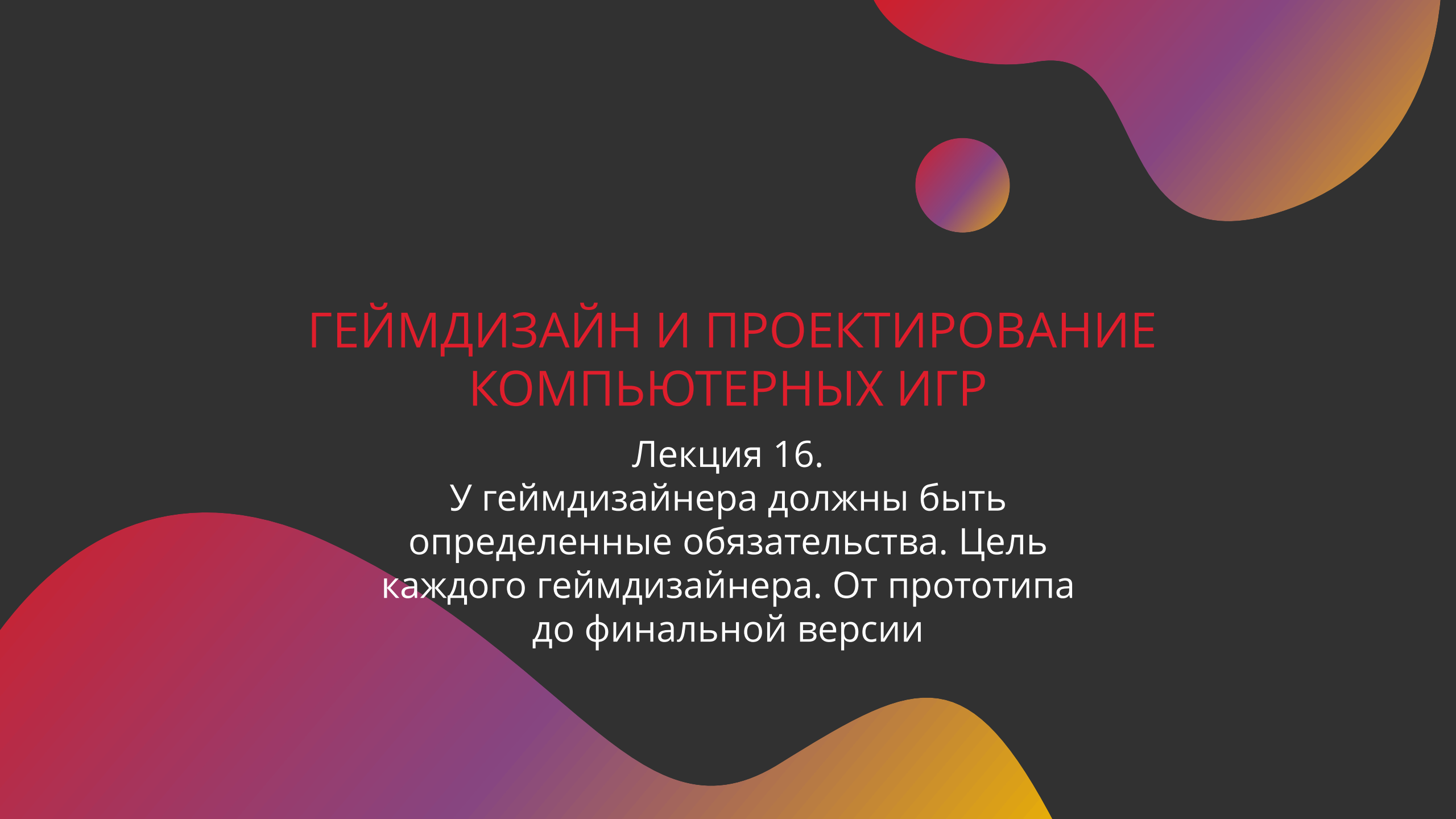




ГЕЙМДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Лекция 16.

У геймдизайнера должны быть
определенные обязательства. Цель
каждого геймдизайнера. От прототипа
до финальной версии

Вы должны быть готовы к тому, что, будучи геймдизайнером, сложно добиться должного уважения. Если вы будете профессионально заниматься разработкой видеоигр, вы будете часто участвовать в подобных диалогах.

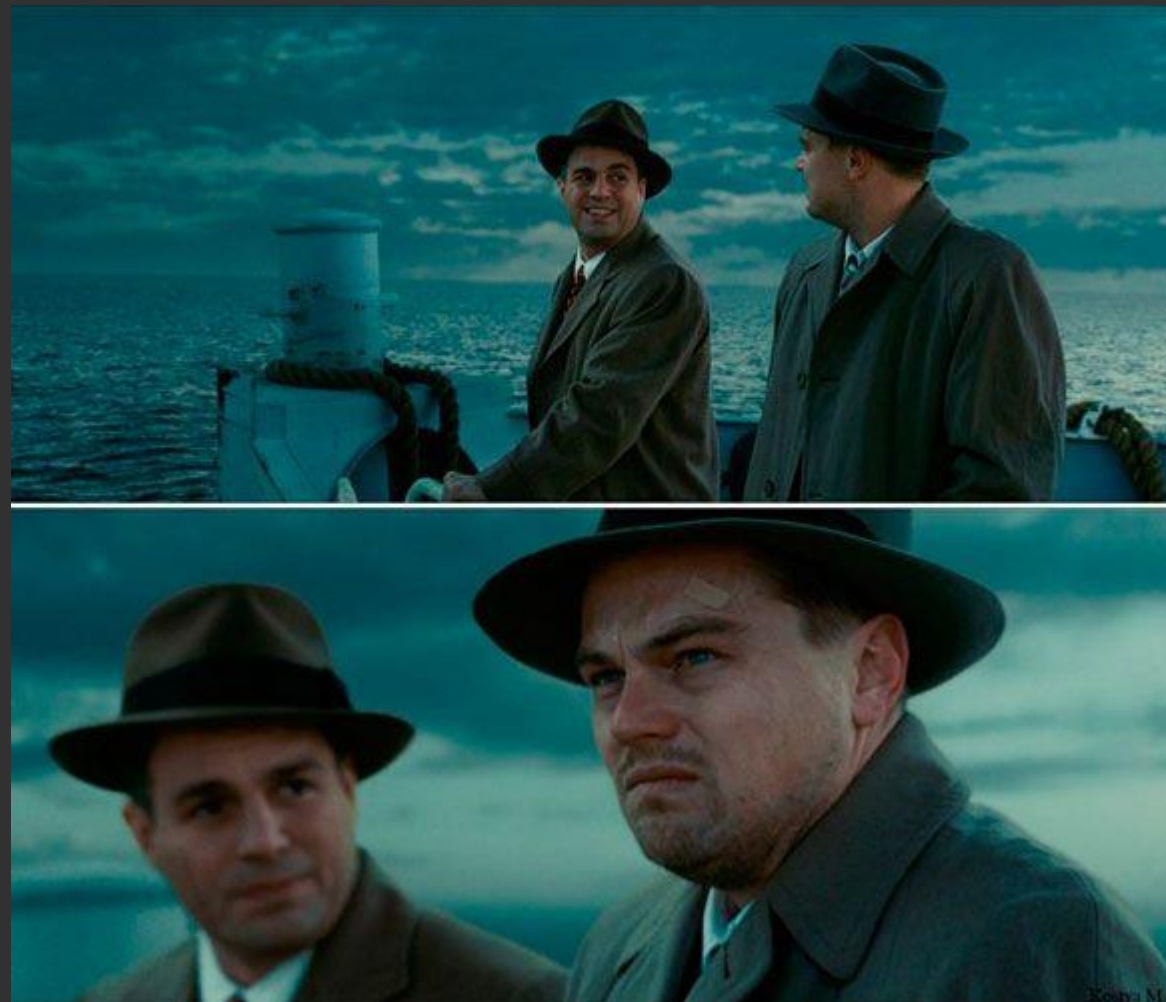
ЗНАКОМЫЙ ЗНАКОМОГО: Ну, и чем ты занимаешься?

ВЫ: Я делаю видеоигры.

ЗНАКОМЫЙ ЗНАКОМОГО (с неуверенностью в голосе): Оу... такие как Grand Theft Auto?

Это то же самое, если бы каждого человека, работающего в киноиндустрии, спрашивали: «Оу... так ты снимаешь порнографию?»

Но не вините этих людей. В мире видеоигр сенсационные материалы по определению получают большую огласку. Постепенно положение будет меняться, потому что игры становятся все более распространенным видом развлечений.



Нести ответственность

В ранних лекциях мы говорили о том, какую опасность могут представлять игры. И с появлением новых технологий на свет выходят новые «случайные» опасности, с которыми могут столкнуться игроки. Наиболее реальная из всех опасностей – потенциальная возможность встретить опасного незнакомца (с этой опасностью сталкиваются практически все игроки онлайн-игр). Задумываясь о безопасности игр, большинство подразумевает ограждение детей от нецензурной лексики. Разумеется, подобная лексика недопустима в играх, но это не имеет ничего общего с вопросами безопасности. Настоящая опасность заключается в том, что онлайн-игры служат своеобразной маской анонимности, которую опасные люди могут надеть, чтобы воспользоваться наивностью игроков. Если вы создаете игру, позволяющую общаться с незнакомыми людьми, вы должны отвечать за то, к чему это может привести. Это тот редкий случай, когда ваши решения по поводу дизайна могут повлиять на реальные жизни ваших игроков. Вы можете подумать, что шанс возникновения чего-то опасного в вашей игре – один на миллион, но, даже если это так и ваша игра настолько успешна, что в нее играют пять миллионов человек, что-то опасное произойдет пять раз.



Ваши скрытые мотивы

Вы можете создавать игры, способные незаметно менять человеческую жизнь к лучшему. Вряд ли менеджмент сможет разделить с вами ваш энтузиазм, если вы расскажете им о том, как с помощью игр помогать людям. Скорее всего, они посчитают, что у вас проблемы с определением приоритетов. И они будут правы. Поскольку, сделав полезную, но неинтересную игру (как брокколи, только игра), вы никому не поможете. Ваша игра сможет помочь людям, только если будет популярна. Фокус заключается в том, чтобы понять, что вы можете добавить в свою самую популярную игру, чтобы изменить игроков к лучшему. Может показаться, что это невозможно: люди любят только то, что вредно. Но это неправда. Больше всего на свете люди любят, когда о них заботятся. И если у вас получится улучшить ваших игроков с помощью игры, они оценят и запомнят то редкое чувство, когда кто-то



Секрет, лежащий на поверхности

Думать о том, как игры влияют на человека сегодня, – недостаточно, необходимо задуматься о том, как они повлияют на него завтра. Вы создаете реальность, где человек может почувствовать себя кем угодно. Реальность, в которую люди погружаются в самом юном возрасте и которая определяет их мышление на всю оставшуюся жизнь. Продолжая развивать и улучшать игровую реальность, вы определяете мышление следующего поколения. И это не пустяк. Если подумать, любой аспект человеческой жизни можно рассмотреть как игру и улучшить его, используя принципы геймдизайна.



Кольцо

В 1922 году в Университете Торонто Редьярда Киплинга попросили придумать ритуал, напоминавший бы инженерам, закончившим университет, об их долге перед обществом. В конце этого торжественного ритуала, который практикуется и нынче, инженеру дают железное кольцо, и тот надевает его на мизинец своей рабочей руки как пожизненное напоминание об этом долге.

Однажды и у геймдизайнеров появится свой ритуал, но у вас нет времени ждать, пока это случится. Ваш долг начинается сегодня, в эту самую минуту. И если вы действительно верите в то, что игры могут помогать людям, тогда вот – наденьте кольцо. Оно невидимое, как мое, поэтому вы никогда его не потеряете. Если вы готовы взять на себя ответственность, связанную с нашей работой, то должны надеть его. Пусть оно станет напоминанием о том, что вашу руку должно направлять именно чувство ответственности. Хорошенько все обдумайте перед тем, как надеть его, потому что с этого уже



Призма 110: Призма ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Чтобы действовать согласно своему долгу геймдизайнера, спросите себя:

- Моя игра помогает людям? Как?

Самая глубокая тематика

Сейчас пришло время поговорить о том, кого нужно слушать в первую очередь, о том, как важно слушать самого себя. Кажется, что это довольно просто. Но наше подсознание таит в себе множество тайн. Мы часто что-то делаем, не понимая зачем. Например, почему геймдизайн для вас настолько важен? Вы можете ответить на этот вопрос? Вы, возможно, думаете, что сейчас не время для самокопания и можно отложить этот вопрос на потом. Но на самом деле, «потом» никогда не наступит, жизнь слишком коротка. В мгновение ока окажется, что времени уже не осталось. Время разрушает все, что у нас есть. Как ворон Эдгара Аллана По, оно насмехается над вами, крича «никогда», и пропадает в темноте. Вы не можете его остано- Д. Шелл. «Геймдизайн» 548 вить. Ваш единственный шанс сделать что-то важное – сделать это сейчас, пока вы еще можете. Вы должны бежать так, как будто смерть гонится за вами, потому что смерть действительно гонится за вами. Скорее хватайте эту призму и не



Призма 111: Призма ворона

Чтобы помнить о том, что свое время нужно тратить только на важные вещи, спросите себя:

- Работа над этой игрой стоит моего времени?

Призма 112: Призма вашей тайной цели

Чтобы убедиться в том, что все ваши силы идут на достижение вашего истинного предназначения, задайте себе один, но самый важный вопрос:

- Почему я это делаю?

От прототипа до финальной версии. Прототипирование геймплея

Любая нереализованная идея на первый взгляд может выглядеть отлично и даже казаться гениальной. На деле же все обстоит иначе – без играбельного прототипа сказать наверняка будет ли задумка удачной практически невозможно. Именно поэтому этап прототипирования служит своеобразным тестом идей на прочность, который позволяет на практике понять сущность будущей игры и определить жизнеспособность задумки в целом.

Выяснить, будет ли геймплей игры интересным можно только опытным путем, поэтому главной целью эксперимента становится разработка и внедрение игровых механик. Проще говоря, чем раньше игру можно будет «пощупать», тем быстрее удастся выяснить работает ваша идея или нет.

Для дизайнера уровней этап прототипирования это прежде всего время, когда методом проб и ошибок устанавливаются правила построения игрового пространства. Эти правила обеспечивают наиболее комфортные условия для

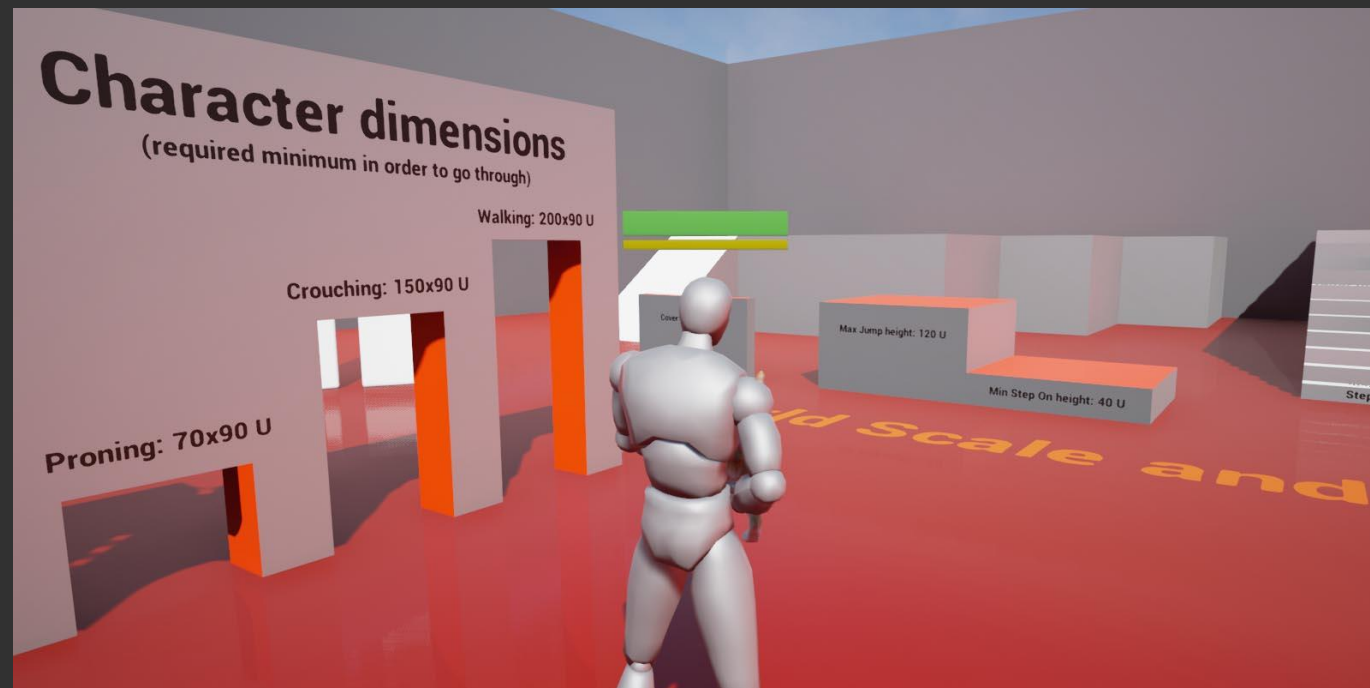


Габариты и метрика движения

нужно определиться с габаритами персонажей и метрикой их движения.

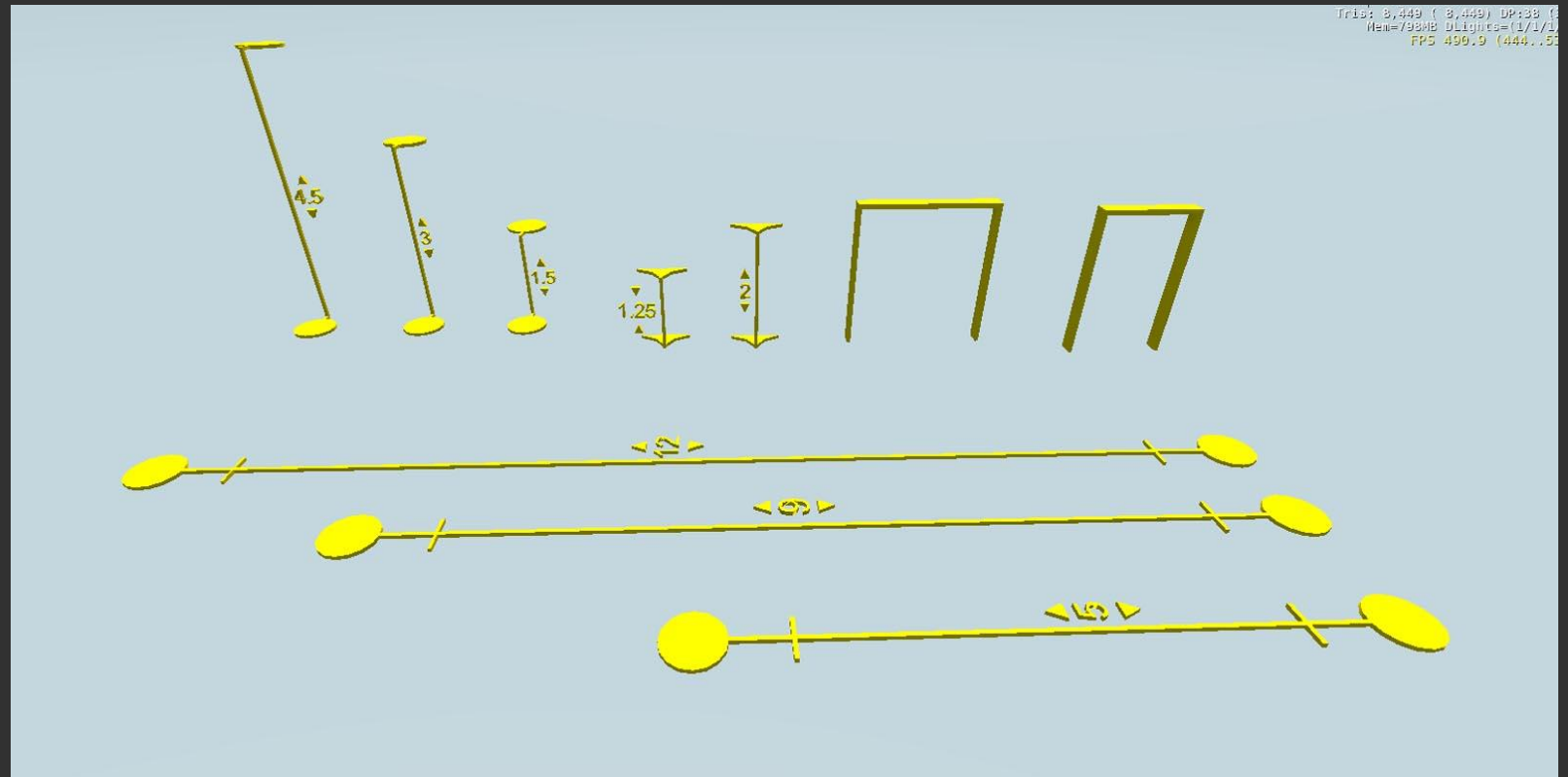
К габаритам относят ширину и высоту персонажа во всех возможных положениях – стоя, вприсядку, ползком, в подкате и т. д. Метрика движения определяет высоту и дальность прыжка, максимальный наклон поверхности, по которой можно ходить без скольжения, высоту препятствий, которые персонаж может перешагнуть, перепрыгнуть, максимальную высоту, с которой персонаж может спрыгнуть без вреда для здоровья и т. д.

На основе этих данных задаются стандартные размеры дверей, окон, ширина коридоров, минимальная высота потолков, перил, вентиляционных проходов, высота ступенек и т.



Габариты и метрика движения

Чтобы в дальнейшем облегчить жизнь дизайнера уровней, стоит также потратить время на создание простых моделей-помощников, при помощи которых проверяют соответствует ли окружение принятым метрическим стандартам.

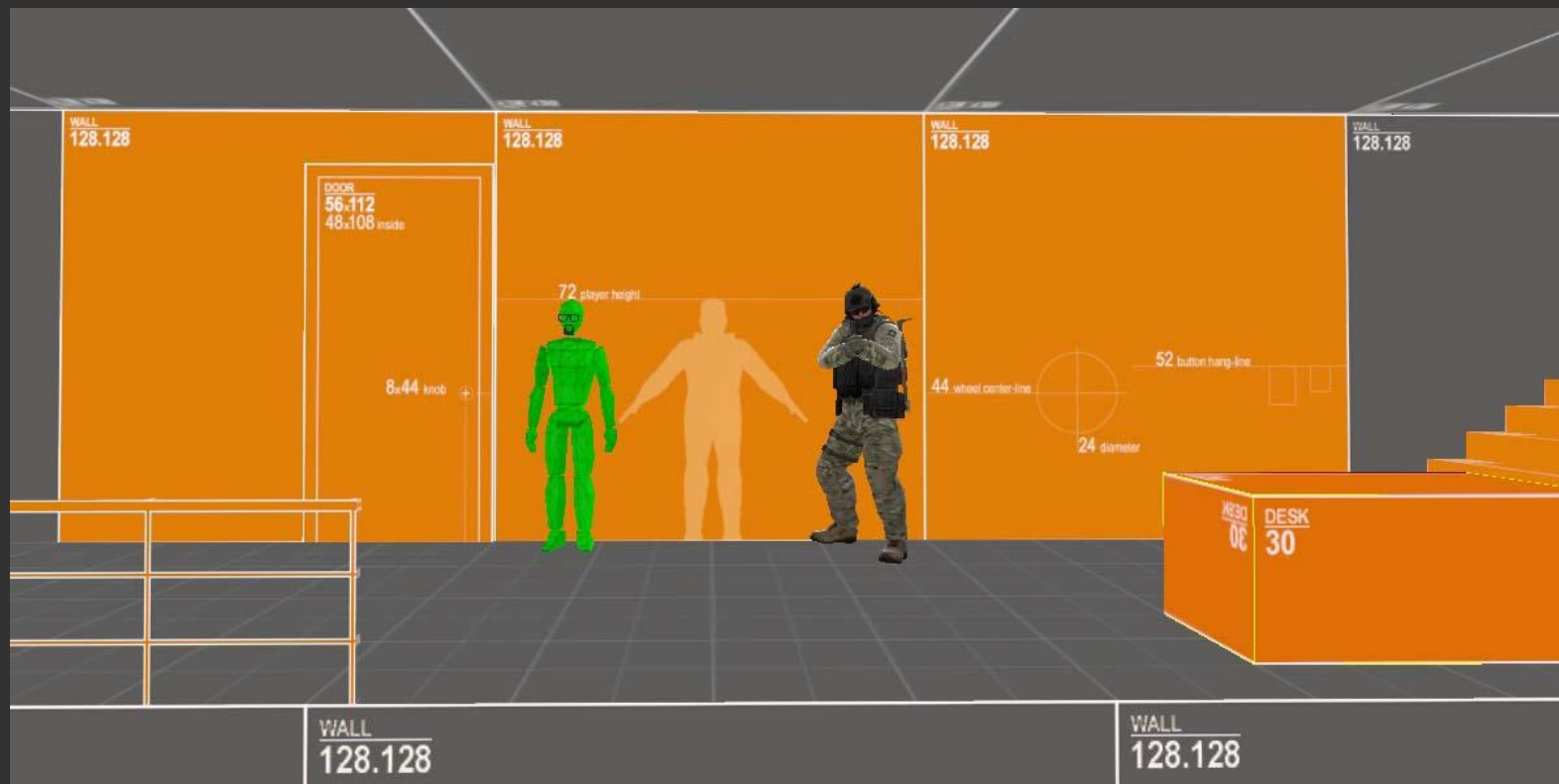


Габариты и метрика движения



Метрика игровых механик

Нужно определиться с метрикой игровых механик. По аналогии с метрикой движения мы должны стандартизировать размеры окружения, для обеспечения комфортной работы всех ключевых игровых механик. Предположим, что мы работаем над шутером от первого лица. В этом случае под понятие метрики игровых механик попадают габариты укрытий, оптимальная дистанция между ними, максимальная дальность броска гранаты, высота подбрасывания игрока джамп-падом (от англ. «jump pad» – батут) или ракетджампом (от англ. «rocket jump» – прыжок с помощью ракеты) и т. п.

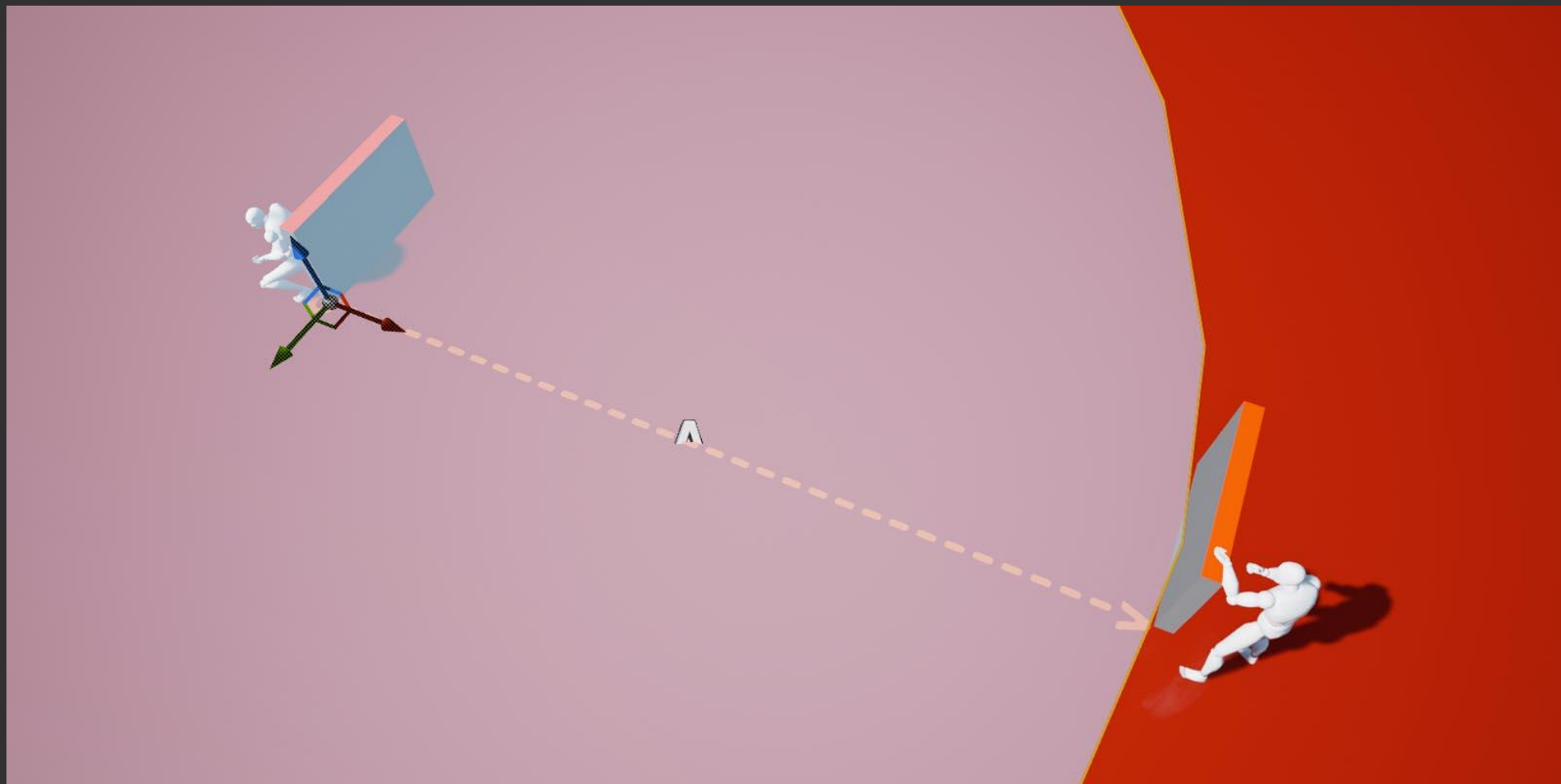


Метрика игровых механик



Тестовый уровень из LawBreakers © 2017, Boss Key Productions

Метрика игровых механик



Использование сферы для проверки дистанции между укрытиями.

Комфортная среда для искусственного интеллекта

прототипирование помогает дизайнеру определить оптимальное пространство, в котором персонажи, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), могут проявить себя максимально эффективно. Для этого стоит задаться вопросом – в каком именно окружении противник бросит игроку наиболее интересный вызов?

Ответом должен стать набор специфических особенностей игрового пространства, которые помогут полностью раскрыть потенциал каждого типа ИИ.



Комфортная среда для искусственного интеллекта



Тестовый уровень из The Last of Us © 2013, Naughty Dog

Комфортная среда для искусственного интеллекта

Нужно реализовать в прототипе дополнительные игровые механики, которые не относятся к базовым и являются частью окружения.

Как правило, это двери, лифты, контейнеры с подбираемыми предметами, вертикальные лестницы, порталы, джамп-пады, взрывающиеся бочки и т. д. Сюда также можно отнести уникальные и масштабируемые пазлы, а также мини-игры.



Камера

Ракурс камеры сильно влияет на внешний вид и детализацию уровня.

Поэтому нужно как можно раньше определиться с правилами построения пространства, которые учитывают особенности ракурса камеры.

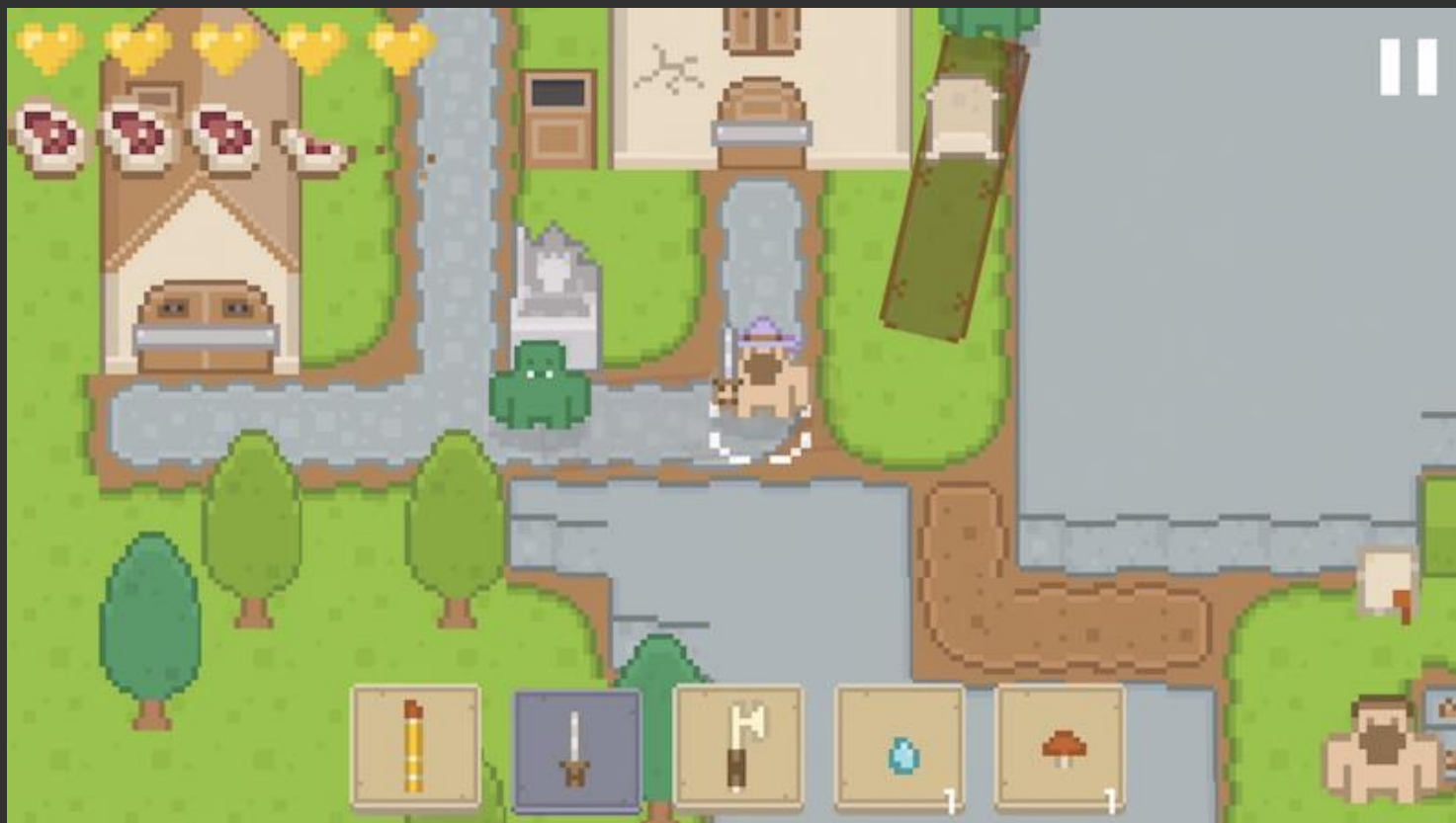
К примеру, камера от третьего лица обычно требует дополнительного пространства, поэтому помещения должны быть просторными с высокими потолками.



Качество контента

Следует помнить, что визуальное качество контента (модели, материалы, анимации, освещение, эффекты) и чистота технического исполнения (игровой код или скриптовка событий) на этапе прототипирования совершенно не важны.

Так, например, для экономии драгоценных человеко-часов во время прототипирования Resident Evil 7 (2017, Capcom), разработчики вовсе использовали временные ассеты-заглушки и примитивную геометрию



Дополнительный инструментарий

Важно сразу определить какой дополнительный инструментарий понадобится для реализации игрового функционала.

Будет ли в вашей игре система сохранения прогресса? Как отобразить управление у игрока во время катсцен? Каким образом реализуется скриптование поведения персонажей? Как будет осуществляться активация достижений? И так далее.

Отложив решение подобных вопросов «на потом» вы рискуете в самом разгаре производства игры получить дополнительную головную боль. Забота об инструментарии на этапе прототипирования избавит дизайнера от лишней работы, отнимающей драгоценное время.

Тест на прочность

В процессе тестирования прототипа часто оказывается, что реализация идеи получилась скучной. Вероятно, что на поверхность всплывет множество непредвиденных проблем, которые также придется как-то решать. Вполне возможно, что у вас родится масса неожиданных и интересных идей по улучшению.

Именно поэтому процесс тестирования идей на прочность цикличен. Чем больше циклов выдержат ваши идеи, тем вероятнее их шанс на успех.

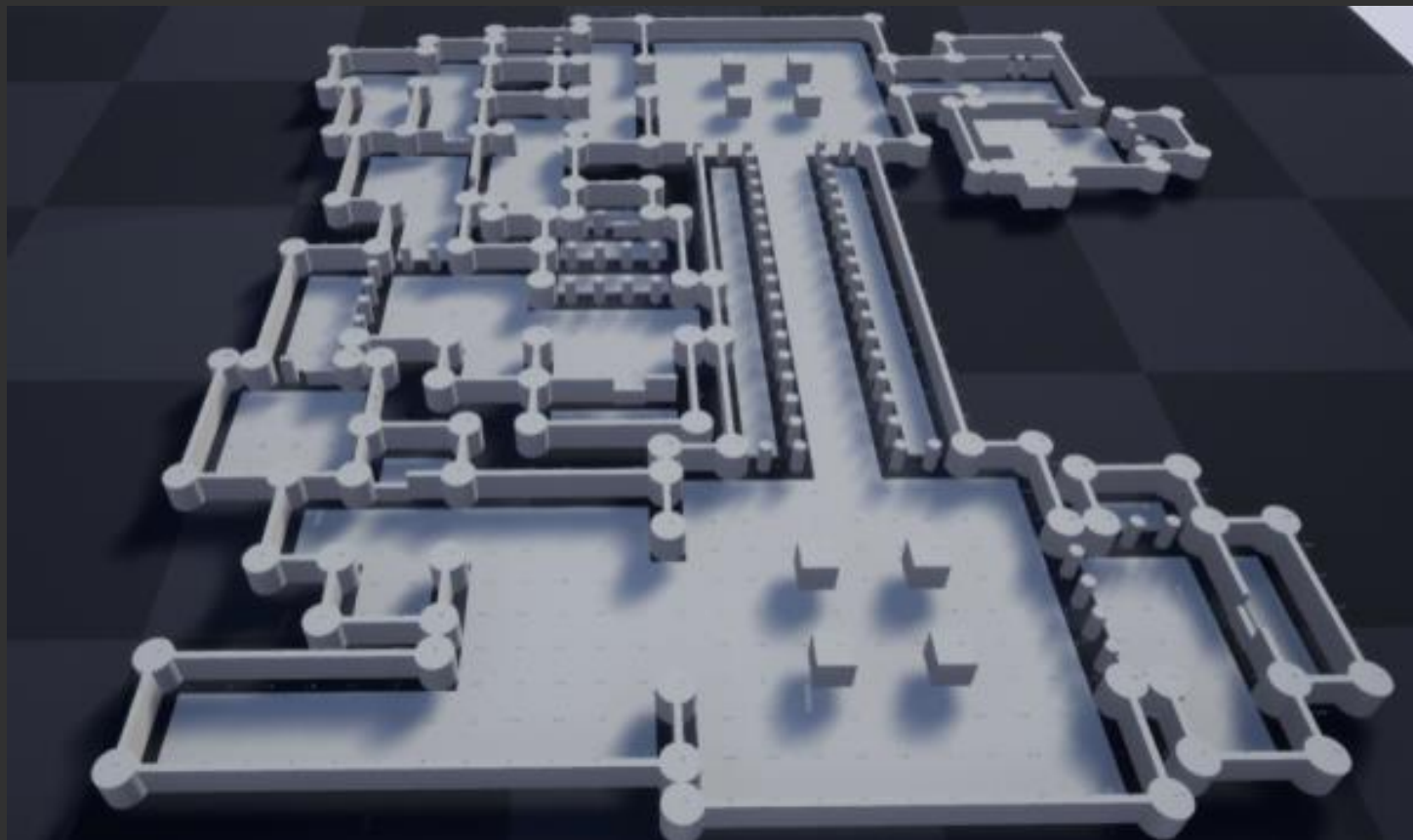
Финалом этапа прототипирования должны стать образцовый уровень, демонстрирующий желаемый игровой процесс, а также руководство (дизайн-код), описывающее правила построения окружения.

Процесс производства уровней

После того как основные механики успешно прототипированы, а правила построения геймплейного пространства определены, настает время создания «чистового» варианта игры.

На этом этапе к разработке проекта привлекается наибольшее количество самых различных специалистов.

В каждой дисциплине, будь то создание анимаций, спецэффектов, материалов или моделей, существует свой собственный порядок производства контента



Планирование

Первый этап включает в себя четыре шага и полностью посвящен планированию нового уровня.

Шаг первый – концептуализация. Работа начинается с мозгового штурма и поиска будущей концепции уровня в контексте разрабатываемой игровой вселенной. Под концепцией подразумевается не только место действия, но и особенности игрового процесса.

Шаг второй – визуализация концепта. Для иллюстрации идеи формируется подборка фото- и видеоматериала. По возможности к делу также привлекается концепт-художник, который помогает визуализировать будущую локацию.

Шаг третий – планирование геймплея на бумаге. Дизайнер рисует схематичный план локации и составляет документ, детально описывающий игровой процесс (пошаговое прохождение) и ключевые задания.

Шаг четвертый – создание технической документации, которая поможет описать все компоненты будущего игрового окружения и прикинуть, сколько времени понадобится на их производство.

Играбельный прототип

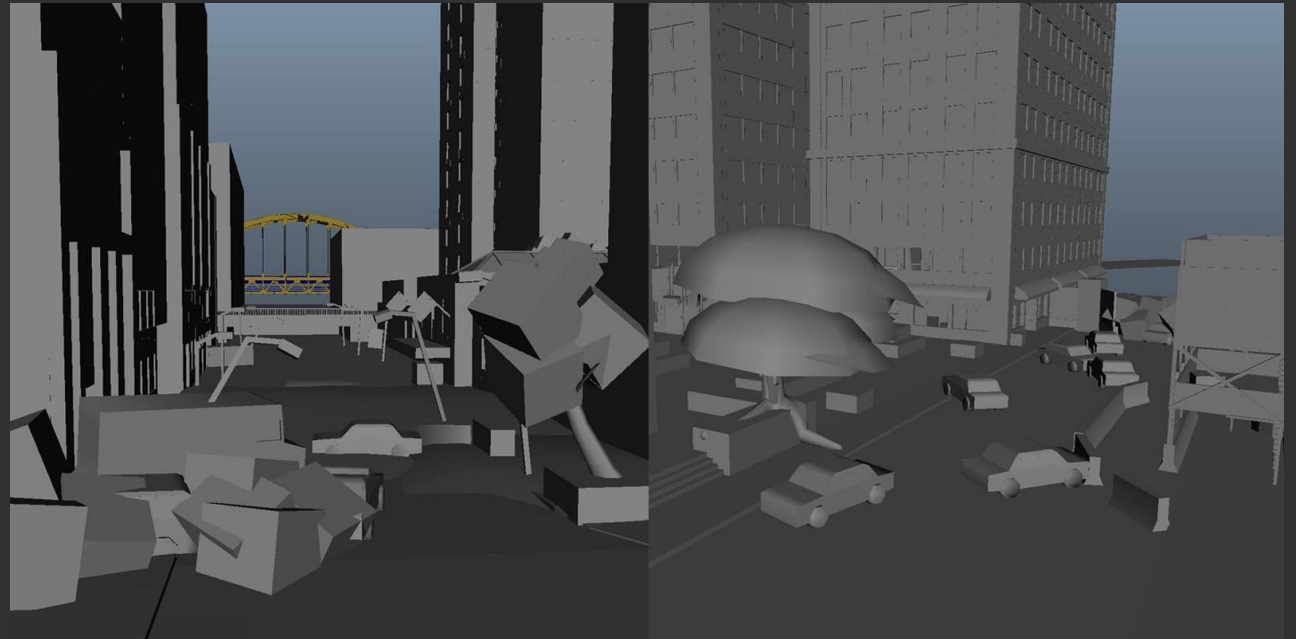
Второй этап – создание играбельного прототипа (в англ. терминологии – «designer block out» или «grey box»).

Это один из самых важных этапов, так как именно в это время закладываются основы того, как будет играть финальный уровень.

Первый шаг – создание трехмерного наброска из простых геометрических форм.

Использование примитивов позволяет легко и без особых временных затрат менять форму уровня.

Шаг второй – настройка игрового функционала. После того, как мы определились с размерами уровня и задали правильный масштаб, нужно как можно скорее сделать его



Играбельный прототип

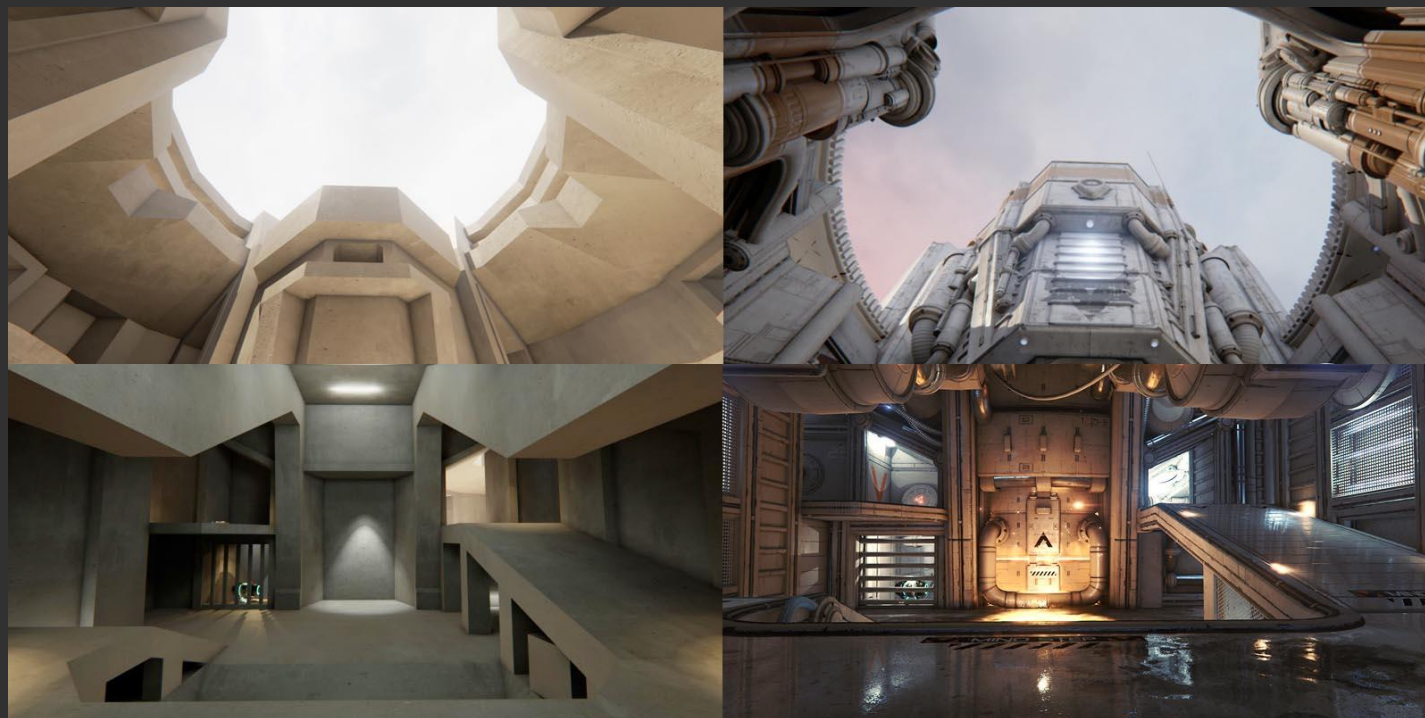


Uncharted 3: Drake's Deception © 2011, Naughty Dog

Играбельный прототип

Обкатка геймплея на примитивных болванках является общепринятой практикой. Большинство разработчиков используют ее для скоростного прототипирования.

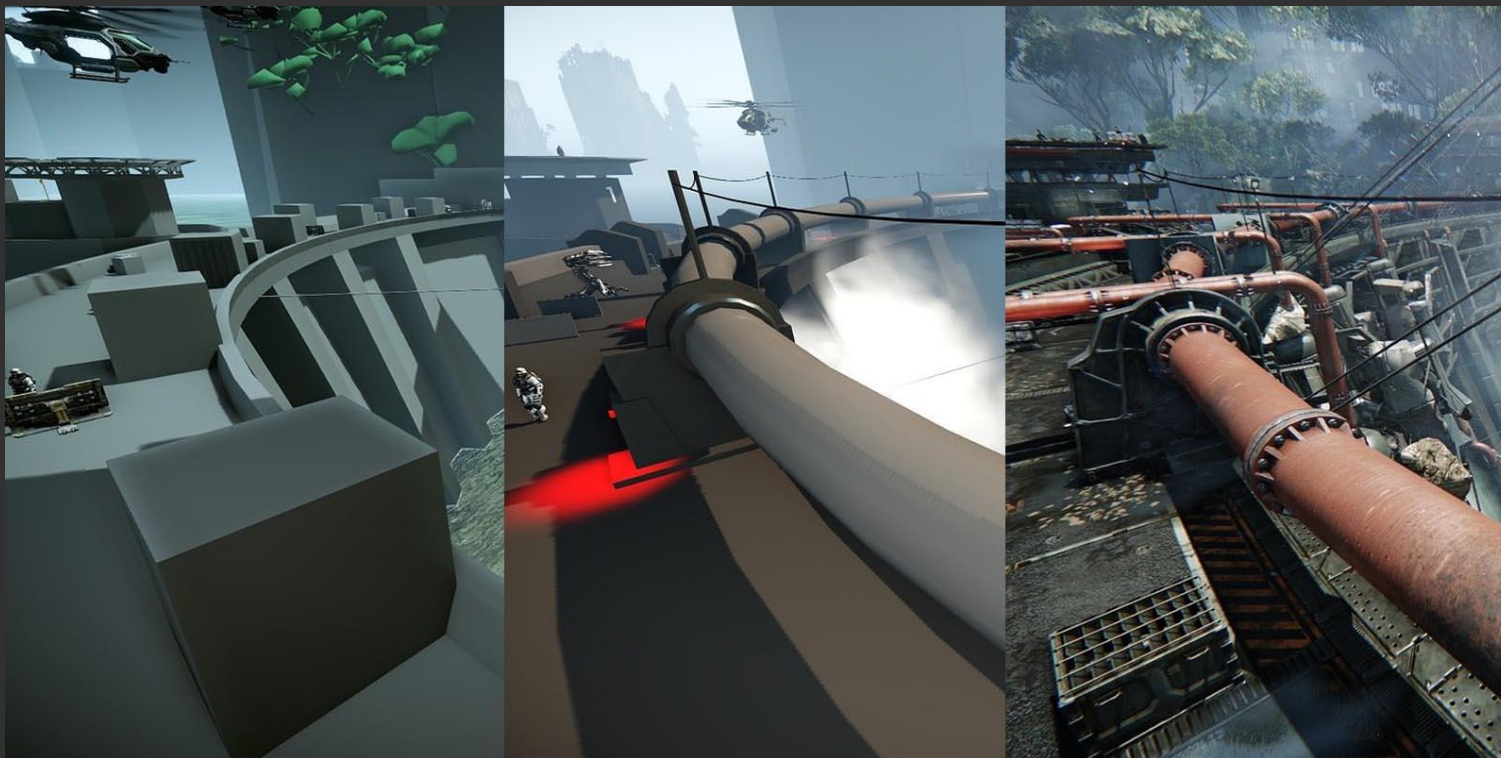
Например, по рабочим скриншотам арены «Outpost 23» из Unreal Tournament (2015, Epic Games) видно, насколько быстро можно вносить изменения в планировку локации, если её геометрия использует примитивные формы. А теперь представьте сколько времени потребовалось бы художникам и дизайнерам, чтобы изменить планировку финальной версии уровня, которая содержит в себе множество мелких деталей



Прототип геометрии

Третий этап – разработка прототипа основной геометрии уровня. Если на предыдущем этапе всё крутилось исключительно вокруг геймплея, то после утверждения планировки настает время проработки визуальной части.

Шаг первый – создание временных моделей всех необходимых объектов с учетом игровых стандартов и принципа модульности. Шаг второй – сборка уровня из временных моделей на основе геймплейного прототипа.



1. Геймплейный прототип. 2. Прототип геометрии уровня. 3. Финальная версия. Crysis 3 © 2013, Crytek

Прототип геометрии



Uncharted 4: A Thief's End © 2016, Naughty Dog

Прототип геометрии

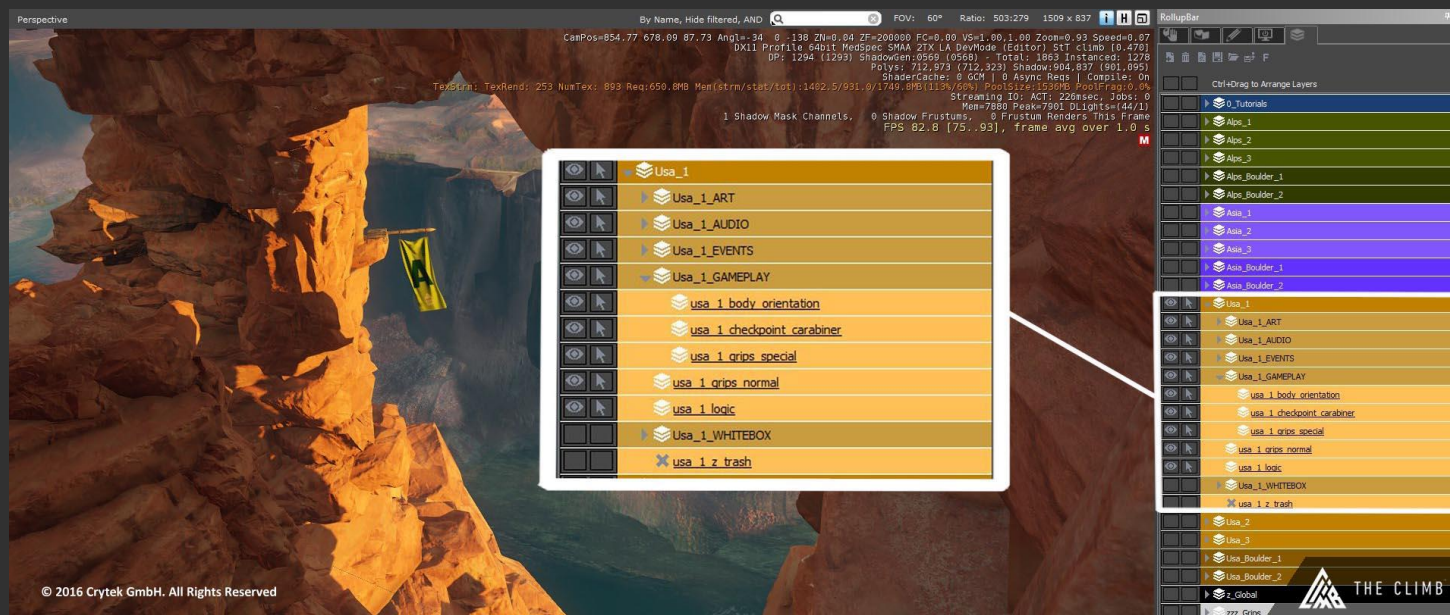


Uncharted 4: A Thief's End © 2016, Naughty Dog

Прототип геометрии

Шаг третий – приведение уровня в играбельное состояние. Как правило, после вмешательства художника по окружению, уровень перестает быть играбельным и требует пристального внимания дизайнера. Осуществляется повторная настройка игрового функционала, а также полировка физической оболочки игрового мира.

Для организации наиболее эффективного процесса разработки рекомендуется содержать компоненты уровня в отдельных слоях (если это поддерживает ваш движок).



The Climb © 2016, Crytek

Финальная сборка

Четвертый этап – создание финальной версии уровня. На этом этапе результаты работы всех участников команды попадают в руки дизайнера, который занимается сведением всего контента в единое целое.

Шаг первый – все временные ассеты постепенно заменяются на финальные. Под временными ассетами стоит понимать не только геометрию уровня, но и любые его элементы (игровые сущности, префабы, модули визуального скриптинга и т. д.). При необходимости можно также пропустить уровень через руки художника по окружению для финальной доработки визуальной части (декорирование, настройка освещения и эффектов).

Шаг второй – оптимизация производительности. После того, как весь финальный контент попадает в игру, необходимо сразу же произвести его «заморозку». С этого момента наполнять уровни новым содержанием строго запрещается, так как все силы бросаются на оптимизацию производительности. Обычно для оптимизации под разные конфигурации компьютеров настраивается дистанция прорисовки геометрии уровня, меняется качество отображения моделей персонажей, спецэффектов, теней, удаляются неиспользованные ассеты и т. д.

Шаг третий – разработка уровня заканчивается активным тестированием финальной версии и исправлением найденных ошибок. На этом производственный цикл можно считать завершенным.

От теории к практике. С чего начать свой путь дизайнера уровней?

Выберите направление

Первым делом нужно определиться с интересующим лично вас жанром (приключение, шутер, MOBA, MMO и т. д.) и режимом (синглплеер, мультиплеер, кооператив), под который хочется создавать уровни. На старте всегда лучше сфокусировать свои усилия на каком-то одном направлении и достичь хороших результатов в этой области, нежели пытаться охватить всё сразу.



Освойте инструментарий

Для тестирования каких-либо функций редактора необязательно строить целый уровень. Достаточно простого тестового полигона, состоящего из одной комнаты или пустого плоского ландшафта под открытым небом. На этом этапе главной целью является создание коллекции интерактивных объектов (кнопка, лифт, дверь, разрушаемое укрытие и т. д.) и работающих примеров использования искусственного интеллекта (персонаж следует за игроком, использует укрытие и пулемет, управляет транспортным средством, проигрывает анимации и т. д.). Все эти наработки можно будет использовать в дальнейшем при создании настоящего



Поставьте достижимую цель

Большинство тестовых заданий для приема на работу укладываются в рамки двухнедельного срока. Обычно за это время от кандидата на позицию дизайнера требуется спланировать и построить небольшой уровень с геймплеем на 3—10 минут, используя при этом только стандартные ассеты и геймплейные механики.

Это означает, что тратить полгода жизни на постройку гигантского уровня с геймплеем на час для портфолио просто нет смысла. Подготовить себя таким образом к выполнению тестового задания не получится.

В портфолио всегда гораздо выгоднее иметь несколько небольших уровней, выполненных в условиях, максимально приближенных к «боевым», нежели что-то большое. Именно поэтому разумнее всего начинать с малого. Учитесь ставить перед собой реалистичные цели, которые возможно достичь в короткие сроки.

Документируйте процесс

Во время работы над уровнем для портфолио или тестового задания важно всегда вести дневник, поэтапно описывающий процесс разработки. Дневник позволит наглядно продемонстрировать работодателю все ключевые моменты вашего рабочего процесса от появления идеи до финальной игравельной версии (через какие этапы вы прошли, сколько времени потратили, какие дизайнерские решения принимали).

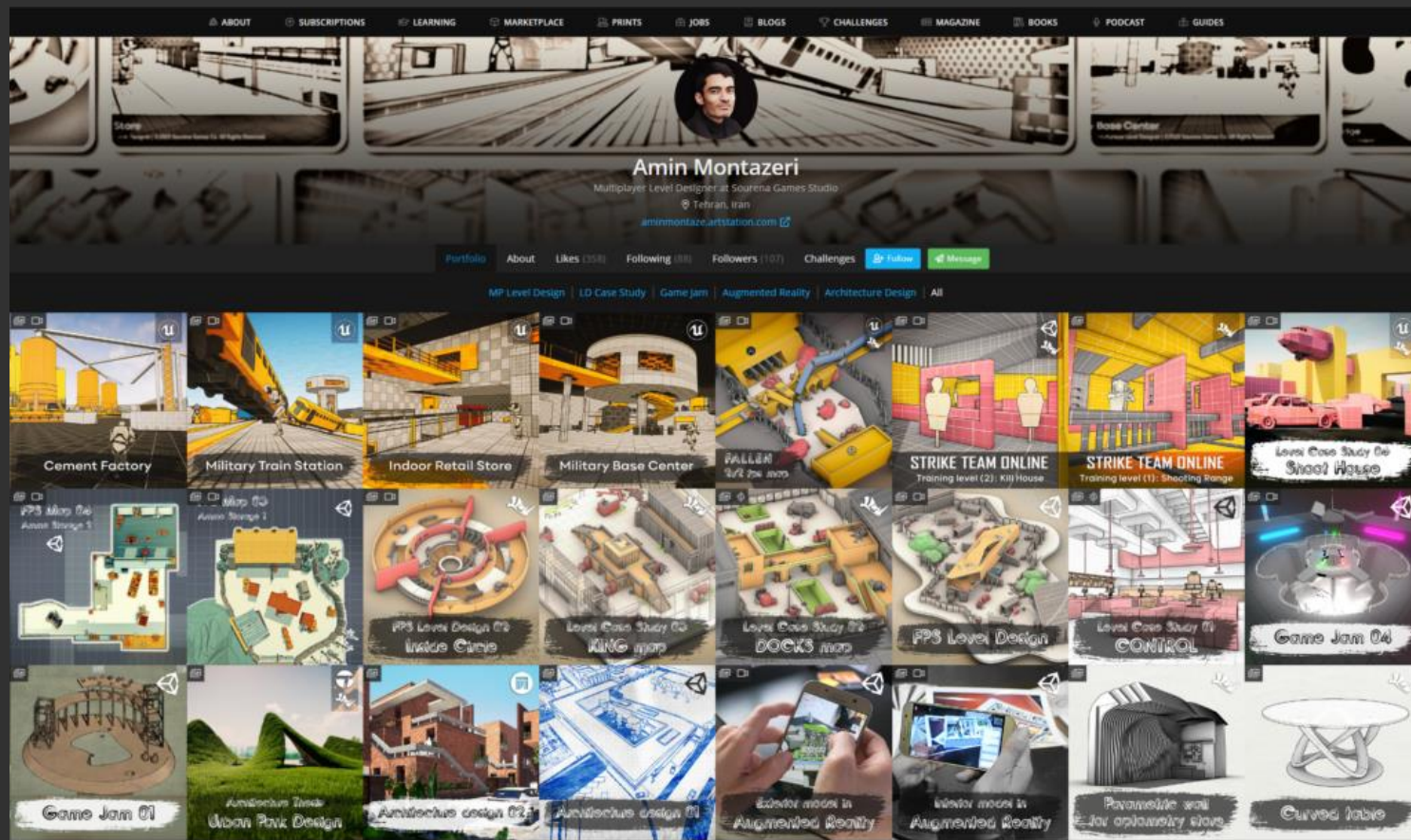
В идеале документ должен быть лаконичным, наглядным и максимально точно транслировать ваше видение уровня и геймплея на нем в головы других людей. Поэтому не стесняйтесь прикладывать зарисовки схем уровней, делать подборку референсов и описать прохождение со скриншотами и комментариями.

Анализируйте результаты

Безусловно, уровень, который вы сделали в короткие сроки, не является идеальным. Для дизайнера важно уметь критически подходить к собственной работе, анализировать полученный результат, выявлять ошибки. Будьте всегда готовы ответить на один простой вопрос – будь у вас больше времени на доработку, как бы вы улучшили геймплей и что исправили в первую очередь?

Портфолио дизайнера уровней

Любой, кто решает заняться дизайном уровней профессионально, рано или поздно задумывается о создании собственного онлайн-портфолио, которое поможет продемонстрировать потенциальному работодателю его умения и навыки. Существует ряд правил, которые важно учитывать при смысловом наполнении вашего сайта, а также при оформлении его внешнего вида.



Смысловое наполнение

Красивое оформление не поможет вашему сайту без качественного смыслового наполнения. Основной задачей портфолио является демонстрация работ, по которым можно сделать вывод о ваших профессиональных качествах.

Прежде всего необходимо продемонстрировать процесс разработки уровней и способность донести свои идеи до других в понятной форме. Сделать это помогут документация с описанием особенностей геймплея, черновые зарисовки уровней, 2D планировки, подборки фотоматериалов, иллюстрирующих ваши идеи, скриншоты и т. д.

Важно показать, что вы способны найти новый путь использования ресурсов существующей игры и построить из них что-нибудь новое, чего еще не было в оригинальной игре. Переиспользование уже существующего в новом ключе – отличный способ продемонстрировать ваше творческое мышление.

Не ограничивайте себя одним игровым жанром, покажите, что вы можете создавать уровни под самые различные режимы игры (мультиплеер, сингплеер).

Внешний вид

Потенциальный работодатель вряд ли обратит на вас внимание, если вы несерьезно относитесь к своему портфолио. Отсюда главный принцип – постарайтесь сделать так, чтобы ваш сайт выглядел максимально профессионально. Как этого добиться?

Дизайн сайта должен быть минималистичен, с простой и понятной навигацией. Желательно чтобы домен был коротким, запоминающимся и простым, и, либо включал ваше имя или никнейм, либо отображал тематику вашего портфолио. Реклама на сайте строго нежелательна.

Текстовое наполнение важно, но его не должно быть много. Текст должен содержать только ключевые моменты в описании ваших проектов, опыта работы, навыков и биографии. Ошибки в тексте нежелательны, так как плохо написанный текст с ошибками произведет только плохое впечатление. Также старайтесь не использовать высокие эпитеты в описании своих работ (удивительная, великолепная, отличная т. д.).

Коллоквиум

1. Назовите методы непрямого контроля и охарактеризуйте
2. Что такое трансмедийные миры? Охарактеризуйте и приведите примеры из игровой индустрии
3. Как создать привлекательного игрового персонажа? Назовите типы игровых персонажей
4. Опишите типы организации игрового пространства
5. Как создать сильное игровое сообщество (перечислите способы и охарактеризуйте их) и зачем?
6. Назовите и опишите типы игровых документов.
7. Что такое плейтест и зачем он нужен?